

ÉVALUATION N°1

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,5 pts)

EXERCICE I (5 pts)

- 1- Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation suivante : $\frac{x+2}{x-1} = \frac{1}{2}$ **2 pts**
- 2- Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante : $\frac{2x+4}{1-x} \leq 0$ **2 pts**
- 3- Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système d'équations suivant : $\begin{cases} -5x - y = -7 \\ x - 3y = -2 \end{cases}$ **1pt**

EXERCICE II (5 pts)

On donne le polynôme $P(x) = -3x^2 + 5x + 2$

- 1- Écrire le polynôme $P(x)$ sous forme canonique **1,5 pt**
- 2- Factoriser si possible le polynôme $P(x)$ **2 pts**
- 3- Déduire alors les solutions de l'équation $P(x) = 0$ **1,5 pt**

EXERCICE III (5,5 pts)

- 1- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivante : **(2 pts x 2)**
 - a) $-x^2 + 8x - 15 < 0$
 - b) $x^2 - 60x + 800 = 0$
- 2- Déterminer s'ils existent deux nombres réels dont la somme est **158** et le produit **6177** **1,5 pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5 pts)

Monsieur ATANGANA possède une parcelle de terrain de forme rectangulaire dont le périmètre vaut 140m et l'aire vaut 1200m². Un engrais que celui-ci achetait pour son champs à **2500 frs CFA** à subit deux hausses successives de $x\%$, son prix actuel est de **3600 frs CFA**.

- 1- Déterminer les dimensions de la parcelle de terrain **1,5 pt**
- 2- Montrer que x est solution de l'équation $x^2 + 200x - 4400 = 0$ **1,5 pt**
- 3- Déterminer le montant de la hausse de cet engrais **1,5 pt**